ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 20 MIN

# Itérer la tangente hyperbolique

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. On définit $(u_n)$ par $u_0 = x_0$ et $u_{n+1} = \mathrm{th}(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $(u_n)$ est monotone et préciser son sens de variation selon le signe de $x_0$.
2. Montrer que $(u_n)$ converge et déterminer sa limite.
3. Déterminer toutes les fonctions $h$ continues sur $\mathbb{R}$ telles que $h(x) = h(\mathrm{th}\, x)$ pour tout réel $x$.